

Développement d'une Station Météo Intelligente avec Stockage local

Rapport de Projet Système Embarqué — GINFO1

Présenté par : **Ntamack** (GINFO1)

École Normale Supérieure d'Enseignement Technique (ENSET)
Université de Douala

1^{er} juin 2026

Sous la direction de : **Dr. OBONO**

Plan de la présentation

- 1 Présentation du Projet
- 2 Composants Matériels
- 3 Notions Électroniques Clés
- 4 Conclusion

Présentation de la Station Météo Intelligente

Description globale

La station météo intelligente acquiert en temps réel la **température**, l'**humidité** et la **pression atmosphérique** via les capteurs DHT22 et BMP180, puis affiche ces données sur un écran LCD 16x2 (1^2C) avec possibilité d'enregistrement sur carte SD.

Ce projet met en pratique plusieurs compétences clés de l'ingénieur en informatique industrielle :

- Maîtrise des bus de communication série (1^2C).
- Lecture et décodage de capteurs numériques.
- Gestion du temps réel et formatage de fichiers de données.

Pour concevoir ce système, l'architecture matérielle s'appuie sur :

- **Microcontrôleur** : Arduino Uno (cerveau du système).
- **Capteurs** :
 - **DHT22** : Capteur numérique de température et d'humidité relative.
 - **BMP180** : Capteur de pression barométrique et température.
- **Interface Graphique** : Écran LCD 16x2 équipé d'un module adaptateur I^2C (puce PCF8574).
- **Stockage** : Module lecteur de carte SD (liaison SPI) pour le datalogging.
- **Prototypes** : Breadboard et fils de connexion de type Dupont.

Le Protocole de Communication I^2C

Le bus I^2C (Inter-Integrated Circuit) permet de connecter plusieurs composants en utilisant seulement deux fils :

- **SDA (Serial Data Line)** : Ligne d'échange de données.
- **SCL (Serial Clock Line)** : Ligne de signal d'horloge pour la synchronisation.

Règles cruciales du Bus I^2C

- Chaque esclave possède une **adresse unique** (ex : 0x27 pour le LCD, 0x77 pour le BMP180).
- Des **résistances de Pull-up** (rappel au V_{cc}) sont indispensables sur SDA et SCL pour maintenir l'état logique haut au repos.

Étude Mathématique : Calcul de l'Altitude

Le capteur BMP180 mesure la pression atmosphérique absolue. À partir de cette valeur, on peut en déduire l'altitude locale via la **formule barométrique simplifiée** :

$$h = 44330 \times \left[1 - \left(\frac{P}{P_0} \right)^{\frac{1}{5,255}} \right] \quad (1)$$

Où :

- h est l'altitude calculée en mètres (m).
- P est la pression atmosphérique mesurée par le BMP180 (en hPa).
- P_0 est la pression de référence au niveau de la mer (généralement fixée à 1013,25 hPa).

Gestion de la Mémoire Non-Volatile (Carte SD)

L'enregistrement des données (Datalogging) nécessite une mémoire stable :

- **Principe** : Les données lues (T , H , P) sont formatées sous forme de chaîne de caractères (CSV) : Temp;Hum;Pres.
- **Fichier** : Écritures successives dans un fichier `data.log.txt` stocké sur la carte SD.
- **Sécurité** : Utilisation du protocole SPI. Les données restent conservées même en cas de coupure d'alimentation de la batterie.

Ce projet de station météo intelligente pose les bases des systèmes d'acquisition de données modernes (IoT).

- L'utilisation de bus comme l' I^2C optimise l'occupation des broches de l'Arduino.
- L'intégration d'un stockage SD permet un suivi environnemental autonome sur le long terme.

Merci pour votre attention !

Des questions ?